

קול חכם, זיכרון שלומד.

מעטפת קול (TTS/STT) לרובוטים וירטואליים ופיזיים, משופרת בבינה מלאכותית גנרטיבית

TTS & STT Wrapper for Virtual & Physical Robots, Enhanced by GenAI

שואלים בקול

AI עונה RAG

מדריגים

לומד וזוכר

סטודנטים נבו יפלח • ליאל ירדני • אדיר בן דיין • מנחה ד"ר רינה צביאל-גירשין • התמחות פיתוח מערכות תוכנה • פרויקט 9 • תשפ"ו

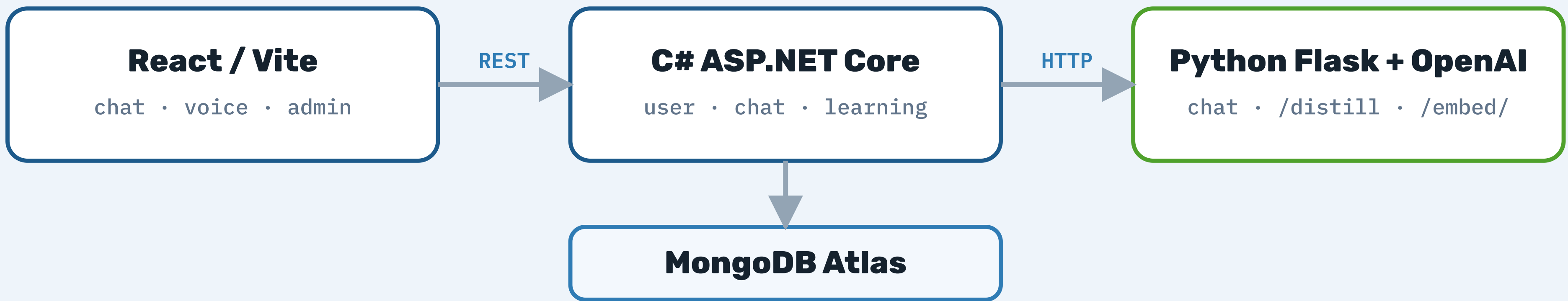
רקע ומוטיבציה

מדברים – לא מקלידים

- רובוטים וסוכנים קוליים נכנסים לחיי היומיום, אך ההתאמה אליהם עדיין מורכבת.
- מועמדים ללימודים זקוקים למענה מידי, רב-לשוני וזמין 24/7 על קבלה, מלגות ושכר לימוד.
- המטרה: יועץ קולי נגיש לכולם – כולל ילדים, קשישים ובעלי מוגבלות.

המערכת

ארכיטקטורת מיקרו-שירותים



משתמשים

מועמד/סטודנט • מנהל מערכת

מודולים

ניהול משתמשים • צ'אט + RAG • דיבור (STT/TTS) • שירות למידה • לוח בקרה

דרישות • Use Cases

שאלה בקול/טקסט • דירוג תשובה • אישור ידע שנלמד • צפייה בסטטיסטיקות

מעטפת אגנוסטית לחומרה: כל רובוט (ROS • Raspberry Pi • Pepper • NAO) מתחבר ל-API ב-robot_client.py • הפרדת C#/Python מאפשרת החלפת ספקים.

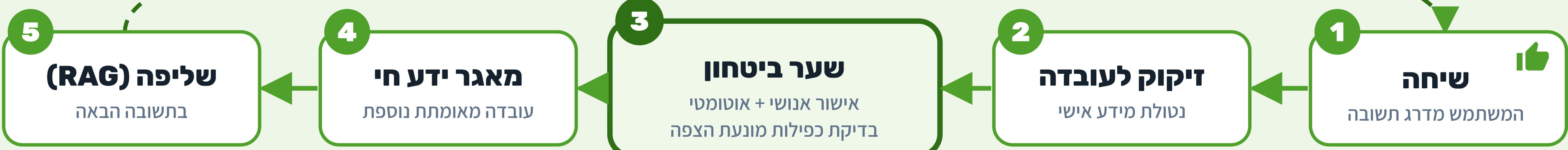
האלמנט החכם

RAG שמשפר בכל שיחה

שער איכות אנושי • ניתוב לפי דמיון (cosine)



כל סבב מרחיב את הזיכרון – מאגר ידע חי



מסכי המערכת

מהשיחה ועד שער הלמידה

לוח בקרה לנהלים			
הצגת האקדמי של רופין	הצגת האקדמי של רופין	הצגת האקדמי של רופין	הצגת האקדמי של רופין
23 ימים ספיי	8 עמ' ממוצע	17.6.2026 תאריך	לוח בקרה לנהלים
שם משתמש	נושא ראשי	רמת ספיי	תאריך
מסמך לדוגמה	הי, מה הדרושה לנהל במדעי המחשב?	17.6.2026	17.6.2026
Unknown	שלום, ספר לי על רמזי טיגריס	12.6.2026	12.6.2026
Unknown	שלום, איך רחוק ללמוד מדעי המחשב?	12.6.2026	12.6.2026

לוח בקרה • שיחות

לוח בקרה לנהלים			
הצגת האקדמי של רופין	הצגת האקדמי של רופין	הצגת האקדמי של רופין	הצגת האקדמי של רופין
23 ימים ספיי	8 עמ' ממוצע	17.6.2026 תאריך	לוח בקרה לנהלים
שם משתמש	נושא ראשי	רמת ספיי	תאריך
מסמך לדוגמה	הי, מה הדרושה לנהל במדעי המחשב?	17.6.2026	17.6.2026
Unknown	שלום, ספר לי על רמזי טיגריס	12.6.2026	12.6.2026
Unknown	שלום, איך רחוק ללמוד מדעי המחשב?	12.6.2026	12.6.2026

תור למידה • אישור אנושי

מועמד לדוגמה			
הצגת האקדמי של רופין	הצגת האקדמי של רופין	הצגת האקדמי של רופין	הצגת האקדמי של רופין
23 ימים ספיי	8 עמ' ממוצע	17.6.2026 תאריך	לוח בקרה לנהלים
שם משתמש	נושא ראשי	רמת ספיי	תאריך
מסמך לדוגמה	הי, מה הדרושה לנהל במדעי המחשב?	17.6.2026	17.6.2026
Unknown	שלום, ספר לי על רמזי טיגריס	12.6.2026	12.6.2026
Unknown	שלום, איך רחוק ללמוד מדעי המחשב?	12.6.2026	12.6.2026

צ'אט + דירוג

מועמד לדוגמה			
הצגת האקדמי של רופין	הצגת האקדמי של רופין	הצגת האקדמי של רופין	הצגת האקדמי של רופין
23 ימים ספיי	8 עמ' ממוצע	17.6.2026 תאריך	לוח בקרה לנהלים
שם משתמש	נושא ראשי	רמת ספיי	תאריך
מסמך לדוגמה	הי, מה הדרושה לנהל במדעי המחשב?	17.6.2026	17.6.2026
Unknown	שלום, ספר לי על רמזי טיגריס	12.6.2026	12.6.2026
Unknown	שלום, איך רחוק ללמוד מדעי המחשב?	12.6.2026	12.6.2026

שיחה קולית

תוצאות ומסקנות

ידע שמצטבר – שירות שמשפר

דוגמה אמיתית מהמערכת

מועמד מה שכר הלימוד לתואר במדעי המחשב?

היועץ • דורג חיובי! שכר הלימוד הבסיסי לתואר ראשון מלא בתשפ"ו הוא כ-12,017 ש.

✓ נלמדה עובדה מאומתת – מופיעה בתשובה הבאה

מה נבנה

צ'אט קולי רב-לשוני

RAG סמנטי

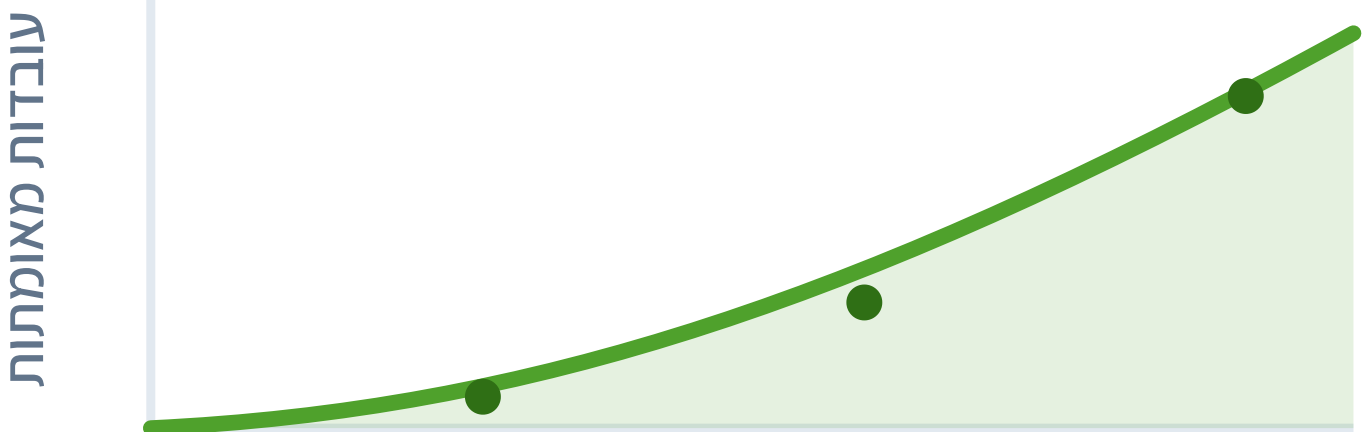
לולאת למידה מבוקרת

לוח בקרה

"זיכרון ארגוני" שמשפר ללא fine-tuning יקר – RAG + שער איכות אנושי.

הפרדה למיקרו-שירותים הקלה על שילוב הדיבור וה-LLM והחלפת ספקים.

דירוג! הוא אות איכות פשוט ויעיל להזנת לולאת הלמידה.



המחשה – גדל ככל שמצטבר משב ממוצע